

Tema 2 — Fresado

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	EJERCICIOS	PATRONES	FÓRMULAS CORE
2 de 8 (Mecanizado)	9 totales · 3 nivel examen	5 tipos · 1 patrón estrella	10 imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Ejercicios	Frec. examen
P1	Cálculo básico (v_c , N , v_f , f_z , h , Sc , F_c , P_c) — escuadrado/planeado	2.1, 2.2	Base
P2	Volumen a mecanizar — selección herramienta + t_c	2.3	Media
P3	Velocidad de avance máxima con restricción de potencia	2.4	Alta
P4	Planeado + escuadrado combinados (bloque)	2.5	Media
P5 ★	Organigrama completo (cilindro + chavetero, fresado integrado)	2.6, 2.7, 2.8, 2.9	MUY ALTA

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T2 sigue el mismo patrón que T1 pero con fresado: partir de una pieza ya cilindrada (pasada de torno), añadir una operación de fresado (chavetero, planeado, escuadrado, ranurado...) y calcular parámetros completos. El examen suele combinar T1 (torneado) + T2 (fresado) en una misma pieza.

La **diferencia clave** con torneado es la geometría: aquí hay **dos profundidades** (a_p axial, a_e radial), **número de dientes** Z , **avance por diente** f_z (no f), y la sección de viruta es **variable** con el ángulo de giro θ .

🔑 Las 10 fórmulas que SÍ o SÍ debes saber

1 · Parámetros cinemáticos

F1 · ★ VELOCIDAD DE CORTE Y RPM

$$v_c = \frac{\pi D N}{1000} \text{ [m/min]}$$
$$N = \frac{1000 v_c}{\pi D} \text{ [rpm]}$$

D = diámetro de la fresa, NO de la pieza.

F2 · ★ VELOCIDAD DE AVANCE (4 PARÁMETROS!)

$$v_f = f_z \cdot Z \cdot N \text{ [mm/min]}$$

f_z avance por diente, Z nº dientes. **NO confundir con torneado** donde $v_f = f \cdot N$.

2 · Geometría del corte intermitente

F3 · ESPESOR INSTANTÁNEO

$$h(\theta) = f_z \cdot \sin \theta \text{ [mm]}$$

θ = ángulo del filo respecto a la posición vertical. Es VARIABLE durante el corte.

F4 · SECCIÓN DE VIRUTA INSTANTÁNEA

$$S_c(\theta) = a_p \cdot h(\theta) = a_p \cdot f_z \cdot \sin \theta$$

Máxima cuando $\sin \theta = 1$: $S_{c,max} = a_p \cdot f_z$.

3 · Dientes en contacto y fuerza

F5 · DIENTES EFECTIVOS EN CONTACTO

$$Z_{ef} = \frac{\theta_s - \theta_e}{360^\circ / Z}$$

Para ranurado ($a_e = D$): $\theta_s - \theta_e = 180^\circ \rightarrow Z_{ef} = Z/2$.

F6 · ★ FUERZA MEDIA POR DIENTE

$$F_{c,medio} = p_s \cdot S_{c,medio} \cdot Z_{ef}$$

$S_{c,medio} = a_p \cdot f_z \cdot \sin \bar{\theta}$ con $\bar{\theta}$ ángulo medio del arco de contacto.

4 · Potencia y tiempo

F7 · ★ POTENCIA DE CORTE

$$P_c = \frac{F_{c,medio} \cdot v_c}{60\,000} \text{ [kW]}$$

Verifica $P_c \leq P_{max} \eta$. Hay versión con caudal: $P_c = a_p \cdot a_e \cdot v_f \cdot p_s / 60000000$.

F8 · TIEMPO DE MECANIZADO

$$t_c = \frac{L_w}{v_f} \text{ [min]}$$

$L_w = L_{pieza} + L_{entrada} + L_{salida}$. Entrada y salida $\approx D/2$ cada una en planeado.

5 · Rugosidad y geometría de fresa

F9 · ★ RUGOSIDAD TEÓRICA FRESADO

$$R_{max} \approx \frac{f_z^2}{4D} \text{ [mm]}$$
$$R_a \approx R_{max} / 4$$

Para mejorar: bajar f_z (efecto cuadrático) o subir D .

F10 · CAUDAL DE VIRUTA (Q)

$$Q = a_p \cdot a_e \cdot v_f \text{ [mm}^3\text{/min]}$$

Mide la productividad. Maximizar Q es el objetivo en desbaste.



Tabla — Operaciones de fresado

Operación	a_e vs D	Notas
Planeado (face)	$a_e < D$ típico 70-80% D	Fresa frontal grande, alta productividad
Escuadrado (shoulder)	variable	Fresa de mango con flancos a 90°
Ranurado (slot)	$a_e = D$	Mayor carga térmica; reducir v_f
Cajera (pocket)	variable	Entrada en rampa o helicoidal
Trocoidal	$a_e \ll D$ (5-10%)	Para superaleaciones y aceros duros; alta vc
Chavetero	$a_e = D_{fresa}$	Fresa de chaveta; ranurado lateral

💡 CONCORDANCIA (DOWN) VS OPOSICIÓN (UP)

- Concordancia (down-milling):** herramienta gira en el mismo sentido que avanza la pieza. Viruta empieza gruesa y termina delgada. Empuja la pieza contra la mesa (mejor amarre). **Preferido en CNC.**
- Oposición (up-milling):** herramienta gira contra el avance. Viruta empieza delgada y termina gruesa. Tiende a levantar la pieza. Se usa en máquinas con holgura de husillo.

Los 5 patrones de problema (recetas paso a paso)

P1 Cálculo básico de parámetros

BASE

1 Datos del catálogo de la fresa

D, Z, Z_{ef} (según operación), f_z recomendado, a_p y a_e máximos.

2 N, v_f

$N = 1000 v_c / (\pi D)$. $v_f = f_z \cdot Z \cdot N$. **Ojo:** usar Z total, no Z_{ef} , en la velocidad de avance.

3 h, S_c máximo

$h_{max} = f_z \cdot \sin \theta_{max}$ donde θ_{max} es el ángulo de máxima inmersión (90° si la fresa entra hasta el centro).

4 F_c, P_c

$F_{c,max}$ por diente = $p_s(h_{max}) \cdot a_p \cdot h_{max}$. Total: multiplica por Z_{ef} con $\sin$ medio si es un cálculo de potencia media.

P2 Volumen a mecanizar — selección herramienta + tc

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: "fresar un volumen de $200 \times 30 \times 9$ mm". Elige fresa y calcula tc.

1 Identifica la operación

Volumen plano de superficie → planeado. Volumen estrecho y profundo → escuadrado. Ranura → ranurado.

2 Elige fresa de catálogo

D adecuado a la dimensión radial (ej. para planeado, $D \geq 1,5 \cdot a_e$). Z según preferencia.

3 Cuenta el número de pasadas

Axiales: nº pasadas = $\lceil h_{volumen} / a_{p,max} \rceil$. **Radiales:** $\lceil w_{volumen} / a_e \rceil$. Total pasadas = axiales × radiales.

4 t_c por pasada y total

$t_{c,pasada} = L_w / v_f$. $t_{total} = N_{pasadas} \cdot t_{c,pasada}$ + tiempo de retorno entre pasadas.

P3 $v_{f,max}$ con restricción de potencia

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "calcula la velocidad máxima de avance que la máquina puede sostener".

1 Modelo de potencia con caudal

$P_c = a_p \cdot a_e \cdot v_f \cdot p_s / (60 \cdot 10^6)$ [kW]. Útil cuando f_z no aparece explícitamente.

2 Despeja $v_{f,max}$ saturando la potencia

$v_{f,max} = P_{max} \eta \cdot 60 \cdot 10^6 / (a_p \cdot a_e \cdot p_s)$.

3 Verifica con $f_z = v_f / (Z \cdot N)$

El f_z resultante debe estar dentro del rango del catálogo (ej. 0,1-0,3 mm/diente).

P4 Planeado + escuadrado de bloque

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: bloque rectangular sin mecanizar. Hay que planear las 6 caras y escuadrar las paredes.

1 Identifica las operaciones por cara

Cara 1 (superior): planeado. Caras 2-3 (laterales): escuadrado. Etc. Cada operación tiene parámetros distintos.

2 Para cada cara, aplica P1 o P2

Anota t_c por cara.

3 Tiempo total = suma + cambios de orientación

Si la pieza necesita ser amarrada de nuevo entre caras, sumar tiempo de cambio.

P5 ★ Organigrama completo (PATRÓN ESTRELLA EXAMEN)

MUY ALTA

Cuándo aparece: SIEMPRE. Pieza compuesta torno+fresado: cilindro con chavetero, hueco para tornillo, cara plana, etc. Combina operaciones de T1 (torneado) con T2 (fresado).

RECETA UNIVERSAL (PATRÓN 5)

1 Lee la pieza y planifica todas las operaciones

Típico orden: (1) refrentado, (2) cilindrado desbaste, (3) cilindrado acabado, (4) roscado, (5) tronzado intermedio, (6) CHAVETERO (fresado), (7) tronzado final.

2 Para las operaciones de torneado: usa el procedimiento de T1

Sandvik 3 pasos, calcular parámetros, verificar potencia.

3 Para la operación de fresado (típicamente chavetero):

Fresa de chaveta de D = ancho de la chaveta. Ranurado pleno: $a_e = D$, $Z_{ef} = Z/2$. Profundidad axial a_p = profundidad de la chaveta (típico 4-6 mm). Cálculo: N, v_f, t_c, F_c, P_c .

4 Tabla resumen del organigrama

Igual que en T1, una fila por operación con todos los parámetros y tiempos.

5 Verificaciones globales

Potencia, fuerza, rugosidad. Vida de herramienta para varias piezas si te lo piden.

★ TABLA RESUMEN ORGANIGRAMA (CON FRESADO)

Op.	Tipo	Herram.	D	L_w	a_p	f/f_z	Z	v_c	N	v_f	t_c	F_c	P_c
1	Refrentado	Torno H1	varía	radial	1	0,2 mm/rev	1	320	...	...	...	...	...
2	Cilindrado	Torno H2	...	...	4	0,3	1	250	...	...	...	...	...
6	Chavetero	Fresa H5	10	40	5	0,05/diente	4	120	3820	764	0,05	...	...

⚠ Errores típicos que bajan nota

TOP 10 ERRORES EN T2

1. **Confundir f (mm/rev) con f_z (mm/diente).** En fresado SIEMPRE f_z . La conversión: $f = f_z \cdot Z$ por revolución de la herramienta.
2. **Olvidar el factor Z en v_f .** $v_f = f_z \cdot Z \cdot N$, NO $f_z \cdot N$.
3. **Confundir a_p con a_e .** a_p = profundidad axial (paralela al eje de la fresa). a_e = profundidad radial (perpendicular al eje de la fresa, es decir, el ancho de pasada).
4. **En ranurado, olvidar $Z_{ef} = Z/2$.** Cuando $a_e = D$, solo la mitad de los dientes están cortando simultáneamente (180° de inmersión).
5. **Aplicar h máximo en lugar de h medio para potencia.** La potencia media usa $h_{medio} = f_z \cdot \sin \bar{\theta}$ donde $\bar{\theta}$ es el ángulo medio del arco.
6. **Olvidar la entrada y salida de la fresa en L_w .** En planeado, $L_w = L_{pieza} + 2 \cdot D/2 = L_{pieza} + D$.
7. **Confundir D de la fresa con D de la pieza.** En fresado, D siempre es de la fresa para calcular v_c y N .
8. **En chavetero, olvidar que $a_e = D_{fresa}$ (ranurado pleno).** Esto activa $Z_{ef} = Z/2$.
9. **Aplicar concordancia/oposición a una operación que no la admite.** El ranurado es simétrico (mitad up, mitad down). Solo en planeado o escuadrado decides up vs down.
10. **Olvidar que en CNC se prefiere concordancia.** Ventajas: mejor acabado, menor desgaste, fuerzas que empujan la pieza contra la mesa.



Mini-simulacro tipo examen (75 minutos · sin apuntes)

Problema 1 (30 min · Patrones P1+P3)

Planeado de una placa de acero F-114 (200×100×20 mm), eliminando 3 mm de la cara superior.

Datos:

- Fresa frontal: $D = 80$ mm, $Z = 6$ dientes, f_z recomendado: 0,12 mm/diente.
- v_c del catálogo para F-114: 250 m/min.
- Máquina: $P_{max} = 12$ kW, $\eta = 0,8$.
- $a_e = 0,75 \cdot D = 60$ mm. Una sola pasada en $a_p = 3$ mm.
- $p_s = 2400 \cdot h^{-0,24}$ N/mm².

1. Calcula N , v_f .
2. Calcula Z_{ef} (asumiendo planeado simétrico con $\theta_s - \theta_e \approx 130^\circ$).
3. Calcula $F_{c,medio}$ y P_c .
4. ¿Es admisible? Si no, ajusta f_z .
5. Calcula t_c .

Problema 2 (45 min · Patrón P5 ★ — Organigrama)

Pieza: cilindro de acero F-114 $D=50\text{ mm} \times L=110\text{ mm}$ con un chavetero de $8 \times 4 \times 40\text{ mm}$ en la superficie cilíndrica.

1. Diseña el organigrama completo (orden de operaciones).
2. Para cada operación, calcula parámetros (usa valores típicos: torneado $v_c = 250$, fresado $v_c = 120$, $\eta = 0,8$, $P_{max} = 10\text{ kW}$).
3. Tiempo total estimado.

✓ Soluciones del mini-simulacro

Solución Problema 1

APARTADO 1 — N, V_F

$$N = 1000 \cdot 250 / (\pi \cdot 80) = 995 \text{ rpm.}$$

$$v_f = 0,12 \cdot 6 \cdot 995 = 716 \text{ mm/min.}$$

$$N = 995 \text{ rpm, } v_f = 716 \text{ mm/min}$$

APARTADO 2 — Z_{EF}

$$Z_{ef} = 130^\circ / (360^\circ / 6) = 130^\circ / 60^\circ = 2,17 \text{ dientes.}$$

$$Z_{ef} \approx 2,17 \text{ dientes}$$

APARTADO 3 — $F_{C,MEDIO}, P_C$

$$\bar{\theta} \approx 65^\circ \text{ (centro del arco), } \sin 65^\circ = 0,906.$$

$$h_{medio} = 0,12 \cdot 0,906 = 0,109 \text{ mm.}$$

$$p_s = 2400 \cdot 0,109^{-0,24} = 2400 \cdot 1,77 = 4248 \text{ N/mm}^2.$$

$$S_{c,medio} = 3 \cdot 0,109 = 0,327 \text{ mm}^2. F_{c,medio,por\ diente} = 4248 \cdot 0,327 = 1389 \text{ N.}$$

$$F_{total,medio} = 1389 \cdot 2,17 = 3014 \text{ N.}$$

$$P_c = 3014 \cdot 250 / 60000 = 12,6 \text{ kW. } \times \text{ Supera } P_{max}\eta = 9,6 \text{ kW.}$$

APARTADO 4 — AJUSTE DE F_Z

$$P_c \text{ varía aprox. proporcionalmente con } f_z \text{ (h pequeño): } f_z \cdot 9,6 / 12,6 = 0,091 \text{ mm/diente.}$$

$$\text{Con } f_z = 0,09 \text{ mm/diente: } h_{medio} = 0,082, p_s = 2400 \cdot 0,082^{-0,24} = 4630, F = 4630 \cdot 3 \cdot 0,082 \cdot 2,17 = 2474 \text{ N. } P_c = 10,3 \text{ kW. Aún excede ligeramente.}$$

$$\text{Probar } f_z = 0,08: P_c \approx 9,5 \text{ kW. } \checkmark.$$

$$f_z = 0,08 \text{ mm/diente, } P_c \approx 9,5 \text{ kW}$$

APARTADO 5 — T_C

$$\text{Con } f_z = 0,08: v_f = 0,08 \cdot 6 \cdot 995 = 478 \text{ mm/min.}$$

$$L_w = 200 + 80 = 280 \text{ mm (incluyendo entrada y salida).}$$

$$t_c = 280 / 478 = 0,586 \text{ min} = 35 \text{ s.}$$

$$t_c \approx 35 \text{ s}$$

Solución Problema 2 (★ examen)

ORGANIGRAMA

(1) Refrentado de las dos caras del cilindro. (2) Cilindrado completo del exterior (50→48 desbaste, 48→48 acabado de 1 mm — quizás solo si se especifica). En este caso simplemente refrentado. (3) Chavetero por fresado.

OPERACIÓN: CHAVETERO (FRESADO)

Fresa de chaveta $D = 8$ mm (ancho del chavetero). $Z = 4$ dientes (típico). Ranurado pleno: $a_e = 8$ mm, $Z_{ef} = Z/2 = 2$ dientes.

a_p axial total = 4 mm (profundidad chavetero). En 1 pasada o 2 según el material.

$N = 1000 \cdot 120 / (\pi \cdot 8) = 4775$ rpm. $\triangle$ Muchas máquinas no llegan a esta rpm — si el catálogo dice $N_{max} = 3000$, se limita a $N = 3000$ y v_c real = $\pi \cdot 8 \cdot 3000 / 1000 = 75,4$ m/min.

Asumimos $f_z = 0,05$ mm/diente. $v_f = 0,05 \cdot 4 \cdot 3000 = 600$ mm/min.

$h_{medio} = 0,05 \cdot \sin 90^\circ = 0,05$ mm (ranurado simétrico, ángulo medio en el centro del arco).

$p_s = 2400 \cdot 0,05^{-0,24} = 2400 \cdot 2,13 = 5113$ N/mm².

$F_{por\ diente} = 5113 \cdot 4 \cdot 0,05 = 1023$ N. $F_{total} = 1023 \cdot 2 = 2045$ N. $P_c = 2045 \cdot 75,4 / 60000 = 2,57$ kW. ✓

$t_c = 40$ mm / 600 mm/min = $0,067$ min = 4 s. (más entrada/salida ≈ 5 - 6 s)

TIEMPO TOTAL

Refrentados (≈ 30 s cada uno) + chavetero (≈ 6 s) ≈ 70 - 90 segundos.

LO QUE TIENES QUE LLEVARTE

El chavetero es la operación de fresado más común en pieza torneada. Fresa de mango $D =$ ancho del chavetero, ranurado pleno con $Z_{ef} = Z/2$. Ojo a que la N requerida puede superar N_{max} de la máquina — entonces se limita y se trabaja a la v_c real menor.



Plan de estudio mínimo

SI TIENES 2-3 HORAS

1. **Memoriza F1-F8 + tabla operaciones** (30 min).
2. **Cálculo planeado simple** (45 min) — Ejercicio 2.4.
3. **Organigrama con chavetero** (1h 30 min) — Ejercicio 2.7 con la solución delante.

SI TIENES UNA SEMANA

1. **Día 1:** Escuadrado y Sc — 2.1, 2.2.
2. **Día 2:** Volumen y planeado — 2.3, 2.4.
3. **Día 3:** Bloque planeado+escuadrado — 2.5.
4. **Día 4-5:** Organigramas — 2.6, 2.7.
5. **Día 6:** Organigramas avanzados — 2.8, 2.9.
6. **Día 7:** Mini-simulacro de esta guía.



Resumen ejecutivo (la página que te llevas al examen)

LAS 4 HERRAMIENTAS QUE TE SALVAN T2

1. $v_f = f_z \cdot Z \cdot N$: NO olvidar el Z (factor que distingue de torneado).
2. Z_{ef} **según operación**: ranurado $Z/2$, planeado $\approx 30 - 40\% \cdot Z$ según a_e/D .
3. **Potencia con h_{medio}** : P_c se calcula con espesor MEDIO, no máximo.
4. **Concordancia preferida en CNC**: mejor acabado, fuerzas que empujan contra la mesa.

★ MANTRA DEL PATRÓN 5 (ORGANIGRAMA T1+T2)

*Operaciones de torno (P5 de T1) →
Cambio de máquina/amarre →
Operaciones de fresado (chavetero, planeado...) →
Cuidado: f_z no f , Z_{ef} correcto, entrada/salida en L_w →
Verificar potencia y rugosidad → tabla resumen.*